

Guide d'administration

Protocole R-DHAP

Rédaction : Octobre 2018

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non-hodgkinien réfractaire ou en rechute¹⁻⁵ :

- › Utilisé pour induire une réponse et permettre la collecte de cellules souches avant l'autogreffe²⁻⁵
- › À titre indicatif : a été étudié en traitement palliatif¹ (peu utilisé dans ce contexte dans la pratique)

ECOG 0-3²

L'ajout du rituximab est recommandé si la progression a eu lieu ≥ 6 mois suivant la fin du traitement précédent⁶.

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'Assurance Médicament du Québec (27 septembre 2018)
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

La dexaméthasone est administrée du jour 1 au jour 4. Le rituximab est administré au jour 1. Le cisplatine est administré au jour 1. La cytarabine est administrée au jour 2.

Le nombre de cycles varie selon l'indication :

- › 2 à 3 cycles pré collecte de cellules souches²⁻⁵
- › 6 à 10 cycles en palliatif¹

Clientèle hospitalisée (pourrait être administré en ambulatoire dans un centre spécialisé).

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Dexaméthasone	40 mg DIE Jours 1 à 4	› IV ou PO › Prendre avec nourriture (si voie PO)
2	Rituximab ⁷	375 mg/m ² Jour 1	› IV soluté ; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou D5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. OU › Perfusion accélérée ⁸ : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).
3	Cisplatine	100 mg/m ² Jour 1	› IV soluté dans 1000 ml NaCl 0,9 %. › En perfusion continue sur 24 heures ¹⁻³ .
4	Cytarabine	2000 mg/m ² /dose** q 12 heures jour 2 (total de 2 doses à administrer)	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou D5 % en 3 heures. › Débuter après la fin de la perfusion de cisplatine. › Pour reconstitution de la poudre pour injection, utiliser un diluant sans agent de conservation (sans alcool benzylique)
--	Filgrastim	5 mcg/kg/jour À débiter au moins 24 heures après la dernière dose de cytarabine ^{3,9}	› SC › En prophylaxie primaire (doses de 300 ou 480 mcg). › Si utilisé pour le cycle de mobilisation, on peut utiliser 10 mcg/kg SC DIE ou 5 mcg /kg SC BID jusqu'à collecte de cellules souches³ .

› *Cycles de 3 semaines*

Prémédication obligatoire (rituximab)⁷ :

- › Acétaminophène 650-1000 mg PO.
- › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO.
- › Administrer la dexaméthasone prévue au protocole 30 min à 1 heure avant le rituximab pour diminuer le risque de réaction liée à la perfusion.
- › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4 h.

* Ordre d'administration selon le protocole.

**Considérer réduire la dose de cytarabine à 1000 mg/m²/dose pour les patients âgés de > 70 ans en traitement palliatif¹.

Considération spéciale: considérer retrait des antihypertenseurs dans les 12 h précédant la perfusion de rituximab⁷.

2.3. Thérapie de support

› Prévention du syndrome de lyse tumorale¹⁰ :

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de lyse tumorale est jugé important (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹¹.
- Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque¹².

› Hydratation¹³⁻¹⁶ :

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvoémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 ml / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes. Adapter l'hydratation intraveineuse en conséquence pour un patient hospitalisé.
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium¹⁷ :

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine¹⁸. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé sur 4 heures^{19,20}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› Antiémétiques²¹ :

- **Jour 1** : potentiel émétique élevé (> 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : sétron
 - La dexaméthasone 40 mg faisant partie du protocole, il est souhaitable de l'administrer pré-chimiothérapie comme antiémétique. De plus, bien qu'il n'existe aucun consensus pour ce type de protocole, l'aprépitant ne sera pas privilégié compte tenu de l'augmentation entraînée des concentrations plasmatiques de dexaméthasone 40 mg (surface sous la courbe doublée) et que la dose de dexaméthasone associée au sétron seul serait suffisamment élevée pour obtenir un effet antiémétique adéquat.

- Si l'aprépitant est utilisé, ne pas réduire la dose de dexaméthasone.
 - **Jour 2** : potentiel émétique modéré (30 - 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : sétron + utiliser la dexaméthasone 40 mg prévue au protocole.
 - Post-chimiothérapie : utiliser la dexaméthasone 40 mg prévue au protocole. Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine :**
- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#))²².
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du rituximab⁷ :**
- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
 - Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine si frissons, bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Manifestations cardiovasculaires⁷ :**
- De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion de rituximab.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C⁷ :**
- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p. ex. : lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B²³.
 - Voir les exemples d'organigrammes pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab (CHU de Québec : [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab](#) et CHUM : [VHB](#) et [VHC](#)).
- › **Prévention de la neutropénie fébrile :**
- Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire, même en contexte palliatif, car le risque de neutropénie fébrile est significatif²⁴.
 - Le filgrastim doit être administré à dose élevée (10 mcg/kg DIE ou 5 mcg/kg BID) pour le cycle de mobilisation en vue de la collecte de cellules hématopoïétiques pour la greffe autologue.

› **Prévention de la toxicité oculaire**²⁵ :

- Des hémorragies au niveau de la conjonctive et une toxicité cornéenne ont été rapportées avec la cytarabine à haute dose. Il est recommandé d'administrer des corticostéroïdes ophtalmiques pour prévenir ces effets tels que la dexaméthasone 0,1 %, 2 gouttes dans chaque œil au moins toutes les 6 heures à débiter avant la première dose de cytarabine et poursuivre jusqu'à 48 heures après la dernière dose.

› **Surveillance de la mucosite**²⁶ :

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin (voir le [Guide sur les Rince-bouche](#) et son [feuillet d'information destiné au patient](#)).

› **Surveillance de la neurotoxicité centrale**^{25,27} :

- Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié²⁸. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser le traitement.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
	Clcr	Dose recommandée
Rituximab	Aucun ajustement requis	
Cisplatine ¹⁹	46-60 ml/min	75 % de la dose
	31-45 ml/min	50 % de la dose
	≤ 30 ml/min	Omettre
Cytarabine* ¹⁹	46-60 ml/min	60 % de la dose
	31-45 ml/min	50 % de la dose
	≤ 30 ml/min	omettre

* Les recommandations d'ajustement diffèrent selon les références consultées. Il est à noter que le risque de neurotoxicité augmente en insuffisance rénale (Clcr de moins de 60 ml/min)²⁹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis
Cisplatine ¹⁹	Aucun ajustement requis
Cytarabine *	En présence d'une élévation des transaminases, considérer une réduction de dose de 50 % ^{19,20} . Bilirubine totale > 34 µmol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée ¹⁹ . Bilirubine totale > 51 µmol/L : utiliser avec prudence, car possibilité d'un risque accru de neurotoxicité ²⁹ .

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées. Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	ET	≥ 75	Administrer 100 % dose.
< 1,0	ET/OU	< 75	Retarder le traitement d'une semaine*.
*Conduite à adopter une semaine suivant le report du traitement:			
≥ 1,0	ET	≥ 75	Administrer le traitement à 100 % dose.
0,5-0,99	ET/OU	50-74	Administrer le traitement à 100 % de la dose avec support de filgrastim (si non utilisé en prophylaxie primaire ou optimiser la posologie) ou transfusion de plaquettes au besoin.
< 0,5	ET/OU	< 50	Retarder à nouveau avec contrôle de FSC tous les 3 à 4 jours. Traiter dès que les conditions ci-haut sont remplies.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4² (à l'exception des nausées, vomissements et alopecie)

Grade	Ajustement posologique recommandé	
	Cisplatine	Cytarabine
3	75% de la dose	75% de la dose
4	Suspendre le traitement pour 1 semaine. Si amélioration, considérer reprendre le traitement avec une réduction de dose. En absence d'amélioration, cesser le traitement.	
Neurotoxicité centrale de grade ≥ 3 ²	100 % de la dose	Suspendre la cytarabine
Pulmonaire ≥ 3	100 % de la dose	Suspendre la cytarabine
Acouphène de grade 3 ²	75% de la dose	100 % de la dose

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le risque de **lyse tumorale** peut être élevé lors du traitement d'un lymphome agressif récidivant ou réfractaire¹⁰. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol ou febuxostat et hydratation^{10,11}. Un suivi des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ou en traitement d'un syndrome de lyse tumorale¹².

La toxicité hématologique du protocole DHAP est importante, principalement avec de la **neutropénie** et de la **thrombocytopénie**. Dans les études, un pourcentage important de patients a eu recours aux transfusions de plaquettes² ou de culots globulaires. L'utilisation de filgrastim est recommandée en prévention primaire en raison de l'incidence élevée de neutropénie fébrile dans les études n'utilisant pas cette prophylaxie^{1,2}.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est habituellement totale.

La **mucosite** peut survenir. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible¹⁹.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹³. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹⁴⁻¹⁶.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversibles.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve dans le guide « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents²².

La cytarabine à haute dose peut occasionner de la **neurotoxicité**. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus¹⁹. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{19-21,30}. La neurotoxicité survient habituellement dans les 3 à 8 jours suivant l'initiation du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours^{31,32}. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{26,29}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 ml/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{19,20,26}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire ([voir section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{19,29}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement pourrait se faire selon le jugement clinique^{31,33}.

La cytarabine à haute dose a également été associée à une augmentation de l'incidence de **toxicité ophtalmique** réversible, plus précisément la toxicité cornéenne et la conjonctivite hémorragique^{20,21}. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmolement, sensation de corps étranger dans l'œil, photophobie et vision embrouillée^{21,26}. Ceux-ci apparaissent généralement dans la semaine suivant le début du traitement³⁴. Il est recommandé d'administrer un corticostéroïde ophtalmique pour diminuer l'incidence et la sévérité de cet effet ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))³⁴. Les agents habituellement utilisés sont la dexaméthasone et la prednisolone. Il est à noter que la dexaméthasone pourrait être un meilleur choix, en raison de son activité anti-inflammatoire supérieure, ainsi que sa meilleure capacité à pénétrer dans l'épithélium cornéen³⁵. Si une toxicité oculaire se développe malgré l'utilisation prophylactique de corticostéroïdes ophtalmiques, la fréquence d'instillation peut être augmentée (p. ex. : aux 2 heures)^{34,36}. Une autre option est l'ajout d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien tel le diclofenac ophtalmique (2 gouttes aux 8 heures)³⁵.

Une **toxicité pulmonaire** est aussi possible avec la cytarabine à haute dose, avec une incidence de l'ordre de 12 à 20 %³⁷. Les symptômes (dyspnée, hypoxémie, tachypnée, toux) se manifestent 1 à 2 semaine(s) après le début du traitement³⁷. Le patient peut développer un syndrome de fuite capillaire qui peut mener à un syndrome de détresse respiratoire et à un œdème pulmonaire²⁵. Dans ce cas, il faut arrêter la cytarabine et l'utilisation de méthylprednisolone peut être envisagée^{26,38}.

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés²⁵.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{7,20} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

L'**hypotension passagère** suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{7,23}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, (CHU de Québec : [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab](#) et CHUM : [VHB](#) et [VHC](#)].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale^{39,40}.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{7,41}.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab⁷. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de

consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement²³.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{7,42}.

Les **hautes doses de dexaméthasone** peuvent entraîner une toxicité significative au niveau gastrointestinal, métabolique (glycémie), neuromusculaire et psychiatrique, particulièrement chez les patients présentant des comorbidités.

Le cisplatine est irritant, le rituximab et la cytarabine sont non-irritants (**extravasation**)⁴³.

Tableau des effets indésirables de grade 3-4^{2,3}

Effets indésirables		Incidence (%) ^{*2} DHAP ou R-DHAP (n=304)	Incidence (%) ^{**3} R-DHAP (n=191)
Thrombose		6	n.d.
Fatigue		9	n.d.
Nausées		8	n.d.
Vomissements		7	n.d.
Infection			
	Avec neutropénie de grade 3-4	9	16
	Sans neutropénie de grade 3-4	7	8
Neutropénie fébrile		23	n.d.
Syncope		5	n.d.
Tous effets grade 3-4		61	n.d.
Toxicité rénale		n.d.	6

*CTC version 2.0, **échelle de toxicité non spécifiée

n.d. : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{20,25}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire et n'est pas métabolisée par les CYP450.

La **dexaméthasone** est extensivement métabolisée au foie. Elle est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P et un inducteur faible du CYP450 3A4.

Tableau des interactions cliniquement significatives (suite à la page 11)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Dexaméthasone	↑ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Dexaméthasone	↓ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Aprépitant	Dexaméthasone	↑ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Ne pas réduire la dose de dexaméthasone ²¹ .
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.

Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.
Warfarine	Cisplatine Dexaméthasone	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins	Cisplatine Cytarabine Rituximab	Risque de développer une infection (vaccins vivants). Réduction de l'efficacité des vaccins (récupération tardive des lymphocytes B après thérapie avec rituximab).	Éviter la co-administration. Attendre au moins 6 mois après la fin de la chimiothérapie (ou période plus ou moins longue selon jugement clinique) ⁴⁴

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo ["Pamplemousse et interactions médicamenteuses"](#) pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, acide urique, glycémie Sérologies hépatite B et C, dépistage VIH Audiogramme
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, glycémie
DIE durant chimiothérapie	Créatinine, bilirubine, AST, ALT
Si cliniquement indiqué	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, acide urique Sérologies hépatite B et C si positives. Audiogramme

5. Références

1. Velasquez WS, Cabanillas F, Salvador P, McLaughlin P, Fridrik M, et coll. Effective therapy for lymphoma with cisplatin in combination with high-dose Ara-C and dexamethasone (DHAP). *Blood* 1988; 71: 117-22.
2. Crump M, Kuruvilla J, Couban S, MacDonald DA, Kukreti V, Kouroukis T, et coll. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory lymphomas: NCIC-CTG LY.12. *J Clin Oncol* 2014; 32: 3490-6.
3. Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N, Gill DS, Linch DC, Trneny M, et coll. Salvage regimen with autologous transplantation for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era. *J Clin Oncol* 2010; 28:4184-90.
4. Vellenga E, van Putten WLJ, van't Veer MB, Zijlstra JM, Fibbe WM, van Oers MHJ, et coll. Rituximab improves the treatment results of DHAP-VIM-DHAP and ASCT in relapsed/progressive aggressive CD20+ NHL: a prospective randomized HOVON trial. *Blood* 2008 ;11:537-43.
5. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, Somers R, van der Lelie H, Bron D, et coll. Autologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med* 1995; 333:540-5.
6. National Comprehensive Cancer Network. Non-hodgkin's lymphomas. V.2.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#nhl.
7. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
8. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
9. Olivieri A, Brunori M, Capelli D, Montanari M, Massida D, Gini G, et coll. Salvage therapy with outpatient DHAP schedule followed by PBSC transplantation in 79 lymphoma patients: an intention to mobilize and transplant strategy. *Eur J Hematol* 2004; 72:10-7.
10. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
11. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015;26:2155-60.
12. Yu X, Liu L, Nie X, Zhang J, Zhao L, Zang X. The optimal single-dose regimen of rasburicase for management of tumour lysis syndrome in children and adults: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Pharm Ther* 2017; 42:18-26.
13. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993(1); 50:147-58.
14. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27(12):1519-25.
15. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 8(5):368-79.
16. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
17. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25(1):47-58.
18. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et coll. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992;15(4):348-351.
19. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 2018/10/20.
20. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 2018/10/20).
21. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
22. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à

l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)

23. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 2018/10/20.
24. Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, Ozer H, Armitage JO, Balducci L, et coll. 2006 update of recommendations for the use of white blood cell growth factors: an evidence-based clinical practice guidelines. *J Clin Oncol* 2006;24:3187-205.
25. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
26. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
27. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. *J Clin Oncol* 1991; 9(4): 679-693.
28. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. *Clin J Oncol Nursing* 2010; 14(3): 371-3.
29. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1989; 7(10): 1563-1568.
30. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. *Drugs* 2003; 63(15): 1549-63.
31. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with high-dose cytosine arabinoside. *J Clin Oncol* 1987; 5(6): 927-932.
32. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1997; 15(2): 833-9.
33. Vaughn DJ, Jarvik JG, Hackney D, Peters S, Stadtmauer EA. High-dose cytarabine neurotoxicity: MR findings during acute phase. *Am Soc Neuroradiology* 1993; 14(4): 1014-1016.
34. Krema H, Santiago RA, Schuh A, Pavlin CJ. Cytarabine toxicity of the corneal endothelium. *Ann Hematol* 2013; 92: 559-560.
35. Matteucci P, Carlo-Stella C, Di Nicola M, Magni M, Guidetti A, Marchesi M, Gianni AM. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-dose cytosine arabinoside. *Haematologica* 2006; 91: 255-257.
36. Lochhead J et coll. Cytarabine-induced corneal toxicity. *Eye* 2003; 17: 677-678.
37. Yegin ZA, Sucak GT, Erbas G, Yagci M. Arac-C associated pulmonary toxicity. *Turk J Hematol* 2011; 28: 81-83.
38. Briasoulis E, Pavlidis N. Noncardiogenic pulmonary edema: an unusual and serious complication of anticancer therapy. *The Oncologist* 2001; 6: 153-161.
39. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
40. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C, et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma — recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93:913–921.
41. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
42. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février.
43. Institut national d'excellence en sante et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associee aux traitements antineoplasiques. Guide de pratique redige par Jim Boulanger. Quebec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Prise_en_charge_extravasati_on_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
44. Protocole d'immunisation du Québec. Vaccinologie pratique. Immunodépression. Disponible à l'adresse <http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/prev/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/>. Consulté en ligne le 2018/10/20.